



8

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, INGENIERÍA Y AGRIMENSURA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
ESTRUCTURA DE DATOS Y ALGORITMOS II

Nombre y Apellido: Carolina Lucía González

Legajo: 6-4850/1

Examen Parcial 1

Un multiconjunto (o bag, en inglés) difiere de un conjunto en que cada elemento del mismo puede ocurrir más de una vez. Por ejemplo, en el multiconjunto $\{1, 1, 2, 3, 3, 3\}$ el elemento 1 ocurre dos veces, el 2 una vez y el 3 tres veces.

Completar la siguiente especificación del TAD Bag.

a) Nombre de tipo: Bag

Usa: Bool, Int

b) Operaciones:

tad Bag (A : Set)

vacio : Bag a
insertar : a $\rightarrow$ Bag a $\rightarrow$ Bag a
borrar : a $\rightarrow$ Bag a $\rightarrow$ Bag a
union : Bag a $\rightarrow$ Bag a $\rightarrow$ Bag a
pertenece : a $\rightarrow$ Bag a $\rightarrow$ Bool
interseccion : Bag a $\rightarrow$ Bag a $\rightarrow$ Bag a
esVacio : Bag a $\rightarrow$ Bool
size : Bag a $\rightarrow$ Int
resta : Bag a $\rightarrow$ Bag a $\rightarrow$ Bag a

c) Especificación algebraica.

borrar x vacio = vacio
borrar x (insertar y b) = if $x \equiv y$ then b else insertar y (borrar x b)
union vacio b = b
union (insertar x b) b' = insertar x (union b b')
pertenece x vacio = False
pertenece x (insertar y b) = if $x \equiv y$ then True else pertenece x b
esVacio vacio = True
esVacio (insertar x b) = False
...

Suponiendo que en la implementación del TAD se utiliza el tipo $[(a, \text{Int})]$ para representar al tipo Bag a, donde los segundos elementos de las tuplas indican la cantidad de veces que el elemento de la primer componente del par aparece en un multiconjunto (por ejemplo, el multiconjunto $\{a, b, b\}$ se implementa como $[(a, 1), (b, 2)]$), implementar las operaciones *insertar*, *borrar*, *union* y *pertenece*.

Bajo el mismo supuesto, dar una implementación de *interseccion* b b' como una lista por comprensión.

Probar por inducción estructural sobre listas, que la implementación de la funciones *insertar* y *pertenece* satisfacen la sexta ecuación de la especificación algebraica.